

Cálculo y cancha: Predicción de datos deportivos mediante modelos clásicos.



Universidad
Francisco de Vitoria
UFV Madrid

Proyecto Integrador II Grupo 10.

Guillermo González Pérez, Álvaro González Sevillá, Jaime Rodríguez Contreras y Pablo Ruano Pena.

Contenido

1. Resumen.....	4
2. Introducción.....	4
2.1. Contexto general.....	5
2.2. Planteamiento del problema	6
2.3. Justificación del problema	6
2.4. Motivación.....	6
2.5. Objetivo General.....	7
2.6. Objetivos específicos.....	7
2.7. Alcance e impacto.	7
3. Estado de la cuestión.	9
3.1. Investigaciones existentes.	9
3.2. Tabla resumen.....	15
4. Desarrollo.	18
4.1. Conocimientos / Teoría.	18
4.2. Proceso.	18
5. Resultados.....	21
6. Conclusiones.....	23

7. Bibliografía.....	23
8. Anexos.....	25
Planificación – Gantt.....	25

1. Resumen.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo estadístico basado en técnicas de regresión, probabilidad y análisis de tendencias para predecir resultados de partidos de fútbol, utilizando únicamente datos históricos y métodos estadísticos tradicionales. A diferencia de los enfoques modernos que recurren a inteligencia artificial y machine learning, este trabajo busca demostrar que herramientas estadísticas clásicas, como la regresión lineal y de Poisson, pueden ofrecer predicciones precisas y transparentes, sin requerir recursos computacionales avanzados.

El modelo se centra en variables clave como goles, tiros a puerta, posesión del balón y saques de esquina, diferenciando entre el rendimiento de los equipos como locales y visitantes. Los resultados obtenidos muestran una alta correlación entre las predicciones y los datos reales, validando la eficacia del enfoque propuesto. Además, el proyecto destaca la importancia de la interpretabilidad de los modelos, facilitando su aplicación en contextos prácticos como el análisis táctico, las apuestas deportivas y la planificación estratégica en equipos con recursos limitados.

Este trabajo no solo contribuye al campo del análisis deportivo al ofrecer una alternativa accesible y reproducible, sino que también refuerza el valor de las técnicas estadísticas tradicionales en la era del big data. Los hallazgos sugieren que, con una selección adecuada de variables y un diseño robusto, es posible lograr predicciones competitivas sin depender de algoritmos complejos, abriendo así nuevas perspectivas para investigadores, analistas y aficionados al fútbol.

2. Introducción.

El fútbol, como fenómeno global, ha evolucionado hacia un entorno donde el análisis de datos se ha convertido en un pilar fundamental para la toma de decisiones. En la

actualidad, el uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el machine learning, domina el campo de las predicciones deportivas. Sin embargo, este proyecto plantea una perspectiva alternativa: explorar el potencial de la estadística clásica como herramienta accesible, interpretable y eficaz para predecir resultados en este deporte.

A través de un enfoque metodológico basado en regresión y análisis de tendencias, se busca demostrar que modelos estadísticos tradicionales pueden ofrecer resultados competitivos sin depender de algoritmos complejos. Este planteamiento no solo tiene implicaciones prácticas para equipos, analistas y aficionados, sino que también representa un ejercicio valioso para reivindicar el papel de las matemáticas fundamentales en la ciencia de datos deportivos.

A continuación, se detallan los aspectos clave que enmarcan esta investigación, desde el contexto general hasta los objetivos y el alcance del proyecto.

2.1. Contexto general

El fútbol no es solo un deporte, es un fenómeno global que mueve pasiones, economía y estrategia. Hoy en día, detrás de cada gran victoria o derrota inesperada, hay un mundo de datos esperando ser analizado. Mientras que muchos equipos y analistas recurren a la inteligencia artificial y modelos complejos de machine learning para predecir resultados, existe un enfoque alternativo—y a veces olvidado—que puede ser igual de poderoso: la estadística. Este proyecto nace de una pregunta sencilla pero desafiante: ¿Se pueden predecir resultados de partidos de fútbol usando solo regresión, probabilidad y análisis de tendencias, sin depender de algoritmos avanzados? La respuesta no solo tiene implicaciones prácticas para entrenadores y analistas, sino que también sirve como un ejercicio fascinante para demostrar que, a veces, las matemáticas tradicionales pueden ser tan efectivas como las herramientas más modernas.

2.2. Planteamiento del problema

Como en la vida, el futuro es incierto. Pero si algo hemos aprendido, es que los datos del pasado pueden darnos pistas sobre lo que está por venir. El problema es que muchos modelos predictivos actuales funcionan como "cajas negras": arrojan resultados, pero no siempre sabemos cómo ni por qué. Las preguntas clave que queremos resolver son:

- ¿Qué variables (goles, posesión, lesiones, rendimiento histórico) influyen más en el resultado de un partido?
- ¿Podemos construir un modelo estadístico sencillo que prediga con suficiente precisión si un equipo ganará, perderá o empatará?
- ¿Hasta qué punto un enfoque tradicional puede competir con las predicciones de algoritmos más complejos?

No se trata de reemplazar los modelos avanzados, sino de explorar si la estadística básica, bien aplicada, puede ser una herramienta válida y accesible para entender el juego.

2.3. Justificación del problema

¿Por qué molestarse en usar estadística clásica cuando existen modelos más potentes? La respuesta tiene varias reflexiones:

- Transparencia:** Un modelo de regresión lineal se puede interpretar. Sabemos exactamente cómo cada variable afecta al resultado, algo que no siempre ocurre con el machine learning.
- Simplicidad y eficiencia:** No requiere supercomputadoras ni grandes recursos. Con MATLAB y RStudio, unas librerías básicas y datos históricos, cualquiera puede replicarlo.
- Fundamento teórico sólido:** Antes de saltar a redes neuronales, tiene sentido dominar primero las técnicas estadísticas tradicionales.
- Aplicaciones reales:** Este modelo podría ser útil para:
 - Equipos pequeños que no tienen acceso a herramientas caras de análisis.
 - Aficionados a las apuestas que busquen un enfoque más matemático.
 - Periodistas deportivos que quieran fundamentar sus predicciones en datos.

2.4. Motivación.

El análisis de datos en el fútbol está en auge. Clubes, representantes de jugadores y casas de apuestas invierten millones en encontrar ventajas competitivas. Saber manejar estas herramientas abre puertas en un mercado laboral cada vez más demandado. Desde lo

personal: ¿A qué aficionado al fútbol no le gustaría poder predecir resultados con cierta precisión? Este proyecto es la excusa perfecta para unir dos pasiones: el deporte rey y las matemáticas. Además, es un reto intelectual fascinante: ¿se puede vencer a la incertidumbre del fútbol con ecuaciones y datos?

2.5. Objetivo General

Desarrollar un modelo estadístico—basado en regresión, probabilidad y análisis de tendencias—capaz de predecir resultados de partidos de fútbol usando únicamente datos históricos y técnicas estadísticas.

2.6. Objetivos específicos.

1. Recopilar y limpiar datos de partidos de ligas importantes (LaLiga, Premier League, etc.), incluyendo goles, posesión, rendimiento de jugadores clave y resultados históricos.
2. Identificar las variables más determinantes (¿importa más los goles en casa o la efectividad de los delanteros?).
3. Implementar modelos estadísticos (regresión lineal, logística, análisis de correlación) para predecir victorias, empates o derrotas.
4. Evaluar su precisión comparando las predicciones con resultados reales, usando métricas como el accuracy, RMSE y curvas ROC.
5. Comparar el modelo con enfoques más simples (como el "pronóstico por intuición" o el historial de enfrentamientos) para ver si realmente aporta valor.

2.7. Alcance e impacto.

Enfoque en fútbol profesional (no en categorías inferiores u otros deportes). Datos públicos (de fuentes como Kaggle, Football-Data.org o API-Football). Técnicas estadísticas tradicionales (nada de deep learning o redes neuronales). Impacto esperado: Para equipos y analistas: Una herramienta accesible y comprensible para mejorar estrategias. Para la comunidad académica: Demostración de que los modelos clásicos

siguen siendo relevantes en la era del big data. Para nosotros mismos: Un proyecto desafiante que refuerza nuestras habilidades en Python, estadística y análisis deportivo.

3. Estado de la cuestión.

En el siguiente apartado (3.1. Investigaciones existentes) se expondrán diversos artículos científicos sobre investigaciones actuales sobre la estadística aplicada a las apuestas deportivas.

3.1. Investigaciones existentes.

En el artículo "Structural characteristics of fixed-odds sports betting products", publicado por Philip W. S. Newall, Alex M. T. Russell y Nerilee Hing, explora las similitudes estructurales entre los productos de apuestas deportivas de cuotas fijas y las máquinas de juego electrónicas (EGMs). Se enfoca en revisar cómo características como el intervalo de pago, la frecuencia de apuestas, el potencial multiplicador, la probabilidad de ganar y la participación del apostador son compartidas por ambos tipos de productos de juego. Esta investigación sugiere que estas similitudes podrían influir en el comportamiento de los apostadores, posiblemente contribuyendo a un gasto excesivo en apuestas.

El estudio emplea una metodología de revisión narrativa para analizar la literatura existente sobre las EGMs y su aplicación a las apuestas deportivas. Aunque identifica estas conexiones estructurales, también señala una limitación en la falta de datos empíricos que respalden completamente cómo estas características afectan el gasto en apuestas. No obstante, el artículo ofrece información crucial que podría informar futuras investigaciones y políticas regulatorias destinadas a mitigar los riesgos asociados con las apuestas deportivas, proporcionando así una base sólida para el desarrollo de estrategias de intervención y regulación en este campo.

Mientras que este primer artículo se centra en el comportamiento de los apostadores, este siguiente artículo se volcará en cómo tomar decisiones óptimas ante las cuotas ofrecidas por las casas de apuestas.

El artículo "A Statistical Theory of Optimal Decision-Making in Sports Betting" de Jacek P. Dmochowski, explora un enfoque estadístico para la toma de decisiones en las apuestas deportivas. Su objetivo principal es proporcionar un marco teórico que ayude a los

apostadores a seleccionar apuestas basadas en la distribución de resultados y las cuotas ofrecidas por las casas de apuestas. Para ello, se desarrolla un modelo en el que el margen de victoria se trata como una variable aleatoria y se valida empíricamente con datos de más de 5000 partidos de la NFL. Los resultados revelan que las cuotas de las casas de apuestas reflejan en gran medida la variabilidad de los resultados, pero que un sesgo mínimo en estas cuotas puede permitir una ganancia esperada positiva. Esto sugiere que los apostadores pueden mejorar sus decisiones estimando correctamente los cuantiles de los resultados, mientras que las casas de apuestas aprovechan los sesgos públicos para maximizar sus beneficios.

Desde una perspectiva crítica, este estudio se relaciona con la eficiencia del mercado de apuestas y la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Sin embargo, una posible limitación radica en la dependencia de datos históricos, los cuales pueden no ser representativos de condiciones futuras. No obstante, sus hallazgos pueden ser útiles en el desarrollo de modelos predictivos que mejoren la precisión en la selección de apuestas deportivas.

Al contrario que con los artículos mostrados hasta el momento, en el siguiente artículo se podrá observar de mejor manera el estado del arte y como el aprendizaje automático es necesario para la modernización del análisis deportivo.

El artículo "Aplicación de Métodos de Aprendizaje Automático en el Análisis y la Predicción de Resultados Deportivos", de César Soto-Valero (Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, Cuba), publicado en la revista Retos, número 34, 2018 (2º semestre), analiza el uso del aprendizaje automático en el estudio de datos deportivos. Su objetivo es demostrar cómo estas técnicas mejoran el análisis cuantitativo del desempeño deportivo, la predicción de resultados y la toma de decisiones estratégicas, incluyendo su aplicación en mercados y apuestas deportivas.

A través de una revisión bibliográfica, el artículo compara enfoques tradicionales y computacionales, destacando que el aprendizaje automático permite identificar patrones en grandes volúmenes de datos y optimizar estrategias deportivas. Se presentan modelos aplicables a la medición del rendimiento y la predicción de resultados, resaltando su efectividad en deportes colectivos como el fútbol o el baloncesto. También se analiza su

impacto en las apuestas deportivas, donde mejora los modelos predictivos y la toma de decisiones.

El estudio concluye que el aprendizaje automático es una herramienta clave en la modernización del análisis deportivo, superando las limitaciones de los métodos estadísticos tradicionales. Sin embargo, su enfoque teórico carece de validaciones experimentales y se centra más en deportes colectivos. Aun así, proporciona una base útil para investigaciones sobre análisis de datos deportivos y predicción de resultados, ofreciendo un marco metodológico aplicable a la optimización del rendimiento y estrategias deportivas basadas en inteligencia artificial.

A continuación, se presentará otro artículo que trata el futuro del análisis deportivo, solo que, en este, se tratará la implementación de la IA en vez del aprendizaje automático.

El artículo "La Inteligencia Artificial y el Futuro de las Predicciones Deportivas", escrito por Francisco Baldinelli y publicado en la revista *Lecturas: Educación Física y Deportes*, Vol. 29, Núm. 317 (2024), analiza cómo la inteligencia artificial (IA) está revolucionando las apuestas deportivas. Su objetivo principal es demostrar cómo el uso del aprendizaje automático y el análisis de datos permite generar predicciones más precisas, proporcionando a los apostantes información basada en datos en lugar de intuición.

El estudio describe cómo la IA mejora el análisis predictivo mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la integración de modelos de aprendizaje automático y la capacidad de análisis en tiempo real. Estas tecnologías permiten identificar patrones y generar predicciones con alta precisión, optimizando la toma de decisiones en las apuestas deportivas. Además, destaca la capacidad de la IA para adaptarse a nuevas variables, como cambios en la alineación de los equipos o condiciones climáticas.

Entre las principales ventajas del uso de IA en apuestas deportivas, el artículo menciona una mayor precisión en las predicciones, la reducción del sesgo humano y una mejor adaptabilidad a información en tiempo real. Sin embargo, enfatiza que la IA no elimina el riesgo inherente a las apuestas deportivas, ya que los resultados siguen siendo inciertos.

Ahora, se presentará un artículo que está mas a la par con el objetivo de este trabajo que los planteados hasta el momento.

En el artículo "Análisis de las redes de distribución de balón en fútbol: pases de juego y pases de adaptación", publicado por Isidro Maya Jariego y María Rocío Bohórquez Gómez-Millán, proponen una distinción entre los pases de juego y los pases de adaptación al juego en el análisis de redes sociales aplicado al fútbol. Las redes de pases de balón permiten describir y evaluar las configuraciones tácticas durante un partido. En este enfoque, el equipo se analiza como una red en la que los jugadores son nodos y los pases de balón son lazos dirigidos. Los patrones de interacción entre los jugadores revelan procesos emergentes que van más allá de las estadísticas individuales tradicionales. Si bien las primeras aplicaciones de esta metodología utilizan la matriz bruta de pases, la diferenciación de las relaciones entre jugadores según el tipo de tarea desarrollada permite identificar con mayor claridad los elementos tácticos del juego (Maya Jariego y Bohórquez, 2011).

Para ilustrar esta aproximación, se han utilizado datos del Real Betis Balompié en la final de la Copa de S. M. El Rey de 2005 y del encuentro entre el Getafe CF y el Sevilla FC en la final de Copa de 2007. Los indicadores de centralidad y las pruebas no paramétricas reflejan una diferenciación clara entre la red de pases de juego y la red de pases de adaptación. Estos resultados permiten interpretar el desarrollo táctico del partido y compararlo con la descripción basada en estadísticas individuales tradicionales. En el mismo sentido, el análisis de la red de pases proporciona una perspectiva más estructural sobre la dinámica de juego, lo que contribuye a una mejor comprensión del rendimiento del equipo y la toma de decisiones estratégicas.

El siguiente análisis de artículo es sobre un artículo que tiene como fin que entrenadores y analistas diseñen estrategias más eficaces adaptadas a cada competición y contexto.

El documento analiza la relación entre los indicadores de rendimiento y el éxito en el fútbol profesional, evaluando equipos de la primera y segunda división de España durante las temporadas 2013-14 y 2014-15. A través del estudio de métricas como la posesión del balón, el número de pases, la distancia recorrida y los tiros a puerta, se identificó que la posesión diferenciaba a los equipos en la clasificación, especialmente en la Liga Española. No obstante, cuando se excluyeron los equipos de élite, la relación entre posesión y éxito se debilitó, lo que sugiere que la eficiencia en la generación de oportunidades de gol es más determinante que la cantidad de posesión en sí misma. En

este sentido, el "indicador de progresión" permitió medir la cantidad de pases necesarios para generar tiros y goles, destacando su importancia en el rendimiento competitivo.

Asimismo, se evidenciaron diferencias entre divisiones, ya que en la Liga Española los equipos mejor clasificados tendían a acumular más pases y utilizarlos de manera más efectiva, mientras que en otras ligas esta tendencia no se replicaba con la misma claridad. En la primera división, los indicadores ofensivos mostraron una mayor correlación con el éxito, mientras que en la segunda división, los indicadores defensivos resultaron más relevantes. Además, se comprobó que estos indicadores de rendimiento fueron estables entre temporadas, lo que sugiere su utilidad para la planificación estratégica y la optimización del rendimiento a largo plazo. Estos hallazgos pueden servir como base para que entrenadores y analistas diseñen estrategias más eficaces adaptadas a cada competición y contexto.

El siguiente artículo trata sobre el futuro de las organizaciones deportivas en un país europeo: Serbia

El artículo titulado "Predicting the future of sports organizations" fue publicado en la revista "Motriz: Revista de Educação Física" en el período de abril a junio de 2015.

El estudio busca predecir el potencial futuro de las organizaciones deportivas en Serbia, en el contexto de la crisis actual del deporte en ese país.

Se encuestó a 277 personas, divididas en dos submuestras: 113 profesionales involucrados en la gestión de clubes deportivos (muestra "experimental") y 164 individuos sin dicha implicación (muestra de "control"). Se realizó un análisis estructural para evaluar las percepciones de ambos grupos sobre el futuro de las organizaciones deportivas.

La muestra experimental basó su visión en el personal como factor determinante del sistema, resaltando la creatividad como una característica clave de la cultura organizacional del club. Por otro lado, la muestra de control identificó algunas variables características para predecir el futuro de los clubes, pero no pudo establecer un sistema de predicción claro basado en una secuencia lógica de razonamiento. Las dos submuestras

difieren en su capacidad para predecir el futuro de sus clubes, basándose en la evaluación de variables clave que conforman los escenarios futuros.

Este estudio destaca la importancia del personal y la creatividad en la cultura organizacional para la predicción del desempeño futuro de las organizaciones deportivas. Sin embargo, se centra en percepciones subjetivas y no incorpora datos cuantitativos sobre el rendimiento deportivo, lo que podría limitar la aplicabilidad de sus conclusiones a la predicción de resultados deportivos específicos. Para investigaciones enfocadas en la predicción de resultados deportivos basados en estadísticas, sería beneficioso considerar estudios que utilicen modelos cuantitativos y análisis de datos de rendimiento.

El último artículo es relevante para estudios en estadística sobre la predicción de resultados deportivos, ya que proporciona una visión crítica de los métodos actuales de selección y sugiere mejoras que podrían aumentar la precisión de las predicciones.

El artículo "Selection procedures in sports: Improving predictions of athletes' future performance". Los autores son Ruud J.R. Den Hartigh, A. Susan M. Niessen, Wouter G.P. Frencken y Rob R. Meijer y fue publicado en la revista *European Journal of Sport Science* en octubre de 2018.

El objetivo del artículo es investigar y proponer mejoras en los procedimientos de selección deportiva para predecir con mayor precisión el rendimiento futuro de los atletas.

El artículo es una revisión que analiza estudios previos relacionados con los métodos de selección en el deporte. Se examinan diferentes técnicas y enfoques utilizados para evaluar el potencial de los atletas, identificando fortalezas y debilidades en dichos métodos.

Se identifican varios factores que influyen en la precisión de las predicciones sobre el rendimiento deportivo futuro, incluyendo la validez de los criterios de selección, la fiabilidad de las herramientas de evaluación y la importancia de considerar variables contextuales y psicológicas.

Los autores concluyen que es esencial mejorar los procedimientos de selección deportiva mediante la implementación de métodos de evaluación más holísticos y basados en

evidencia. Recomiendan integrar evaluaciones psicológicas y contextuales junto con las físicas para obtener una visión más completa del potencial del atleta.

3.2. Tabla resumen.

Tabla 1: Resumen de artículos científicos

Título	Autores	Objetivo	Herramientas utilizadas
Structural characteristics of fixed-odds sports betting products	Philip W. S. Newall, Alex M. T. Russell, Nerilee Hing	Revisar las similitudes estructurales entre las apuestas deportivas de cuotas fijas y las máquinas de juego electrónicas (EGMs) para entender cómo estas características pueden influir en el comportamiento de los apostadores.	Revisión narrativa de la literatura existente sobre las características estructurales de las EGMs y su aplicación a las apuestas deportivas.
A Statistical Theory of Optimal Decision-Making in Sports Betting	Jacek P. Dmochowski	Proporcionar un marco teórico estadístico que ayude a los apostadores a seleccionar apuestas basadas en la distribución de resultados y las cuotas ofrecidas por las casas de apuestas.	Desarrollo de un modelo donde el margen de victoria se trata como una variable aleatoria, validado empíricamente con datos de más de 5000 partidos de la NFL.
Aplicación de Métodos de Aprendizaje Automático en el Análisis y la Predicción de Resultados Deportivos	César Soto-Valero	Analizar cómo el uso del aprendizaje automático mejora el análisis cuantitativo del desempeño deportivo, la predicción de resultados y la toma de decisiones estratégicas en deportes y apuestas deportivas.	Revisión bibliográfica comparando enfoques tradicionales y computacionales, presentando modelos aplicables a la medición del rendimiento y la predicción de resultados en deportes colectivos como el fútbol y el baloncesto.
La Inteligencia Artificial y el	Francisco Baldinelli	Explorar cómo la inteligencia artificial está revolucionando las apuestas deportivas al generar predicciones más	Descripción de cómo la IA mejora el análisis predictivo mediante el

Futuro de las Predicciones Deportivas		precisas, proporcionando a los apostantes información basada en datos en lugar de intuición.	procesamiento de grandes volúmenes de datos, integración de modelos de aprendizaje automático y capacidad de análisis en tiempo real.
Análisis de las redes de distribución de balón en fútbol: pases de juego y pases de adaptación	Isidro Maya Jariego, María Rocío Bohórquez Gómez-Millán	Distinguir entre pases de juego y pases de adaptación al juego en el análisis de redes sociales aplicado al fútbol, para describir y evaluar configuraciones tácticas durante un partido.	Análisis de redes sociales aplicadas al fútbol, utilizando datos del Real Betis Balompié en la final de la Copa del Rey de 2005 y del Getafe CF vs. Sevilla FC en la final de Copa de 2007, con indicadores de centralidad y pruebas no paramétricas.
Relación entre indicadores de rendimiento y éxito en el fútbol profesional	No especificado	Analizar la relación entre indicadores de rendimiento (posesión del balón, número de pases, distancia recorrida, tiros a puerta) y el éxito en equipos de la primera y segunda división de España durante las temporadas 2013-14 y 2014-15.	Estudio de métricas de rendimiento y su correlación con la clasificación de los equipos, diferenciando entre divisiones y destacando la importancia de la eficiencia en la generación de oportunidades de gol.
Predicting the future of sports organizations	No especificado	Analizar cómo diferentes grupos perciben y predicen el futuro de las organizaciones deportivas en Serbia	Se encuestó a 277 personas divididas en dos submuestras: 113 profesionales involucrados en la gestión de clubes deportivos (muestra experimental) y 164 individuos (muestra de control). Se realizó un análisis estructural para evaluar las visiones sobre el personal y la cultura organizacional en la predicción del futuro de los clubes deportivos.

Selection procedures in sports: Improving predictions of athletes' future performance	Ruud J. R. Den Hartigh, A.Susan M. Niesse, Wouter G. P. Frencken, Rob R. Meijer	Revisar y proponer mejoras en los procedimientos de selección en deportes para predecir con mayor precisión el rendimiento futuro de los atletas	Revisión de la literatura existente sobre procedimientos de selección en deportes y análisis de métodos estadísticos y psicológicos para mejorar la predicción del rendimiento futuro de los atletas.
---	---	--	---

4. Desarrollo.

4.1. Conocimientos / Teoría.

Para implementar este modelo estadístico de predicción en RStudio, ha sido necesario contar con una base sólida de conocimientos tanto en estadística como en programación en R. A continuación, se detallan los principales conocimientos previos que han sido fundamentales para el desarrollo del proyecto:

Fundamentos del lenguaje R:

Es imprescindible dominar la sintaxis básica de R, así como el uso de RStudio como entorno de desarrollo. Esto incluye la creación de scripts, ejecución de bloques de código, uso de funciones básicas, y manejo de objetos como vectores, data frames y listas.

Modelos de regresión:

Es fundamental entender cómo funcionan los modelos de regresión lineal y de Poisson, así como su implementación en R para modelos generalizados. También es necesario interpretar los coeficientes obtenidos y evaluar el ajuste del modelo.

Evaluación de modelos:

Se requiere experiencia en métricas de validación y en técnicas como la división del conjunto de datos en entrenamiento y prueba, así como el cálculo de errores para valorar la precisión de las predicciones.

Conocimientos básicos de estadística aplicada al deporte:

Finalmente, tener nociones sobre cómo interpretar variables del fútbol (goles, tiros, saques de esquina) en un contexto estadístico ha sido clave para seleccionar las variables más relevantes y dar sentido a los resultados obtenidos.

4.2. Proceso.

Modelo matemático empleado

El modelo matemático utilizado para predecir el resultado de un partido de fútbol se basa en técnicas estadísticas clásicas de regresión, enfocadas en estimar el número de goles esperados que marcará cada equipo. La hipótesis central del modelo es que los

goles no ocurren de forma aleatoria, sino que están determinados por ciertos factores ofensivos cuantificables derivados del rendimiento histórico de los equipos, particularmente diferenciando si juegan como locales o como visitantes.

El modelo matemático empleado para predecir el resultado de un partido de fútbol se basa en técnicas estadísticas clásicas de regresión, utilizadas para estimar el número de goles esperados por cada equipo en función de su rendimiento ofensivo promedio. La idea principal detrás del modelo es que los goles que un equipo puede marcar no son aleatorios, sino que dependen de ciertos factores cuantificables que reflejan su capacidad ofensiva en el contexto de sus partidos previos, especialmente cuando actúa como local o visitante.

Para estimar el número de goles que marcará el equipo local, se ha construido un modelo de regresión entrenado exclusivamente con datos de partidos en los que los equipos jugaron en casa. Este modelo toma como variables explicativas estadísticas como el número promedio de tiros realizados por el equipo local, los tiros a puerta y los saques de esquina. Estas variables son indicadores directos del volumen y la calidad del ataque de un equipo en su propio estadio. De forma análoga, se ha entrenado un segundo modelo de regresión para los equipos visitantes, que se alimenta de los mismos tipos de variables, pero recogidas exclusivamente de partidos jugados fuera de casa. De esta manera, el modelo trata de capturar no solo la capacidad general de ataque de un equipo, sino también cómo varía su rendimiento según la localía.

Matemáticamente, el modelo puede representarse como una función de regresión lineal (u otra forma de regresión supervisada, como Poisson si se ajusta a conteos), donde el número de goles esperados:

$$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Tiros} + \beta_2 \cdot \text{Tiros a puerta} + \beta_3 \cdot \text{Corners}$$

Los coeficientes β son determinados mediante técnicas de estimación como los mínimos cuadrados (para regresión lineal) o máxima verosimilitud (para modelos de conteo), utilizando una base de datos histórica que permite ajustar el modelo de manera precisa a patrones reales de juego.

Una vez obtenida la predicción de goles para ambos equipos, se compara la diferencia entre ellas para estimar el resultado del encuentro. El equipo con mayor número de goles esperados es considerado el probable ganador. Aunque el modelo no contempla factores defensivos ni la posibilidad de empate, proporciona una herramienta cuantitativa y replicable que permite anticipar el desenlace de los partidos en base a datos objetivos.

5. Resultados.

Los resultados obtenidos tras la implementación y validación del modelo estadístico han sido altamente satisfactorios. Utilizando datos de partidos disputados hasta marzo de 2025, el modelo ha demostrado una notable capacidad para predecir el rendimiento ofensivo de los equipos, ajustándose con precisión a la realidad observada en los partidos recientes.

Una de las principales fortalezas del modelo radica en su capacidad para anticipar el número de goles esperados de forma coherente con el comportamiento histórico de los equipos. Al entrenar dos modelos diferenciados para equipos locales y visitantes, se ha logrado captar mejor la influencia del factor campo en el desempeño ofensivo, lo que ha contribuido directamente a mejorar la precisión general.

Durante el proceso de validación, el modelo fue evaluado con partidos no incluidos en el conjunto de entrenamiento, y mostró una alta estabilidad en sus predicciones. Los goles esperados se mantuvieron muy cercanos a los resultados reales, lo que demuestra que las variables seleccionadas (tiros, tiros a puerta y corners) capturan de manera efectiva la capacidad ofensiva de los equipos.

En términos cualitativos, el modelo ha sido capaz de predecir correctamente no solo qué equipo tendría un mejor desempeño ofensivo, sino también la tendencia general del encuentro (superioridad de un equipo, posible desequilibrio, o partidos más igualados). Si bien no contempla aspectos defensivos ni factores imprevisibles como lesiones, condiciones meteorológicas o decisiones arbitrales, el enfoque basado en datos históricos objetivos permite una predicción estructurada, reproducible y con fuerte respaldo estadístico.

En resumen, los resultados obtenidos validan la utilidad del modelo como herramienta analítica en el contexto deportivo. Su precisión y robustez lo convierten en una base sólida para futuros desarrollos más complejos, como la incorporación de variables defensivas o de contexto, o la construcción de sistemas de predicción integrales

orientados a aplicaciones reales como scouting, planificación táctica o análisis de rendimiento.

6. Conclusiones.

A lo largo de este proyecto, hemos visto que usar técnicas estadísticas tradicionales, como la regresión y el análisis de tendencias, puede darnos resultados confiables y útiles para predecir cómo les irá a los equipos en partidos de fútbol. Aunque hoy en día mucha gente apuesta por métodos basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático, este estudio demuestra que los modelos clásicos todavía tienen mucho que ofrecer, siempre que se usen bien y con datos relevantes. El modelo que desarrollamos, que se basa en datos históricos y en variables ofensivas clave como tiros, tiros al arco y saques de esquina, ha demostrado ser bastante bueno para predecir resultados, especialmente en diferenciar cómo se comporta un equipo jugando de local o de visitante. Esto nos muestra que, incluso sin usar técnicas demasiado complicadas, podemos crear herramientas fáciles de entender y que funcionan bien, tanto para analistas como para aficionados. También validamos el modelo con conjuntos de datos independientes y analizamos su desempeño usando una matriz de confusión, lo que nos ayudó a entender claramente sus aciertos y sus limitaciones. Aunque no considera aspectos defensivos ni factores como lesiones o el clima, sienta una base sólida para que futuras investigaciones puedan incluir más variables y hacer predicciones aún más completas. En resumen, este trabajo no solo confirma lo que queríamos explorar acerca de cómo la estadística clásica puede aplicarse en el deporte, sino que también nos recuerda que, antes de usar tecnologías más avanzadas, es importante saber dominar estas herramientas fundamentales. Cuando combinamos las matemáticas tradicionales con un buen conocimiento del fútbol, seguimos teniendo un método muy útil y accesible para hacer predicciones confiables.

7. Bibliografía

[1]

C. Soto Valero, “Aplicación de métodos de aprendizaje automático en el análisis y la predicción de resultados deportivos,” *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, no. 34, pp. 377–382, 2018, Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6736333>

[2]

P. W. S. Newall, A. M. T. Russell, and N. Hing, “Structural characteristics of fixed-odds sports betting products,” *Journal of Behavioral Addictions*, vol. 10, no. 3, Apr. 2021, doi: <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00008>.

[3]

J. P. Dmochowski, “A statistical theory of optimal decision-making in sports betting,” *PLOS ONE*, vol. 18, no. 6, pp. e0287601–e0287601, Jun. 2023, doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287601>.

[4]

A. Araujo-Ahon, B. Cardenas-Mayta, O. Iparraguirre-Villanueva, J. Zapata-Paulini, and M. Cabanillas-Carbonell, “Técnicas y algoritmos para predecir el resultado de los partidos de fútbol utilizando la minería de datos, una revisión de la literatura,” *Autonoma.edu.pe*, 2023, doi: <https://hdl.handle.net/20.500.13067/2944>.

[5]

I. M. Jariego and María Rocío Bohórquez Gómez-Millán, “Análisis de las redes de distribución de balón en fútbol: pases de juego y pases de adaptación,” *Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales*, vol. 24, no. 2, pp. 135–155, 2017, Accessed: Apr. 02, 2025. [Online]. Available: <https://raco.cat/index.php/Redes/article/view/274762>

[6]

J. C. Paulis, “Relación entre indicadores de rendimiento y el éxito en el fútbol profesional,” *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, vol. 13, no. 1, pp. 41–49, 2018, doi: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6194992.pdf>.

[7]

J. Vojinovic, N. Maksimovic, D. Kokovic, A. Raic, R. Matic, and D. Doder, “Predicting the future of sports organizations,” *Motriz: Revista de Educação Física*, vol. 21, no. 2, pp. 107–115, Jun. 2015, doi: <https://doi.org/10.1590/s1980-65742015000200001>.

[8]

R. J. R. Den Hartigh, A. S. M. Niessen, W. G. P. Frencken, and R. R. Meijer, “Selection procedures in sports: Improving predictions of athletes’ future performance,” *European Journal of Sport Science*, vol. 18, no. 9, pp. 1191–1198, Jun. 2018, doi: <https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1480662>.

8. Anexos.

Planificación – Gantt.

Se adjunta un Excel con la estructura y la organización que se ha seguido

[Predicción de datos deportivos mediante modelos clásicos.xlsx](#)